BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài thực hành số 1: Làm quen với Wireshark

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Lớp: IT005.Q110.2

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	Họ và tên	MSSV
1	Tăng Anh Khôi	24520868

Điểm tự đánh giá
10

ĐÁNH GIÁ KHÁC:

Tổng thời gian thực hiện	
Phân chia công việc	
Ý kiến *(nếu có)* + Khó khăn + Đề xuất, kiến nghị	

MỤC LỤC

A. BÁO CÁO CHI TIẾT 2

1. Task 1 2
   a. Kể tên các loại thiết bị liên quan đến Mạng mà bạn biết hoặc đang sử dụng (kèm ảnh minh họa) 2
   b. Những vấn đề gì có thể xảy ra nếu không có kết nối Internet trong 5 phút? ... 4
   c. Mục tiêu về kiến thức sau khi hoàn thành môn học Nhập môn Mạng máy tính của bạn là gì? 5
2. Task 2 5
   a. Bài tập 1 5
   b. Bài tập 2 5
   c. Bài tập 3 7
   d. Bài tập 4 7
   e. Bài tập 5 7
   f. Bài tập 6 8

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO 9

A. BÁO CÁO CHI TIẾT

1. Task 1:

a.

+ Router

+ Switch

+ Modem

+Laptop

b. Nếu không có kết nối Internet trong 5 phút:

- Đối với cá nhân: Khi laptop (hoặc điện thoại) bị mất kết nối Internet thì sẽ bị giới hạn tính năng rất nhiều, việc sử dụng Google, Google Maps, Tik Tok, Facebook đều cần phải có kết nối Internet. Mất Internet còn gây ra gián đoạn liên lạc, việc gửi tin nhắn, video call qua các ứng dụng Zalo, Mssenger, Telegram sẽ không thể thực hiện được. Việc thanh toán trực tuyến thông qua QR code, ví điện tử cũng không thể. Các Game online cũng cần phải có mạng mới có thể chơi được, việc mất kết nối đột ngột có thể ảnh hưởng đến điểm số, thành tích, gây ức chế cho người chơi và đồng đội

- Đối với các công ty, doanh nghiệp: Việc mất kết nối Internet trong 5 phút tuy có vẻ ngắn nhưng lại là "cơn ác mộng", gây thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp về tài chính, uy tín, năng suất. Giao dịch bị hủy bỏ do thanh toán trực tuyến bị đình trệ; các dây chuyền sản xuất hiện đại có thể ngừng hoạt động do cần kết nối Internet để vận hành và giám sát; năng suất giảm do các nhân viện không thể gửi mail, truy cập dữ liệu, các cuộc họp với đối tác quan trọng bị gián đoạn; mất kết nối đột ngột còn có thể gây ra thất thoát dữ liệu, các dịch vụ CSKH, hệ thống an ninh bị tê liệt,...

c. Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức nền tảng về mạng máy tính, nhận biết và phân biệt được các mô hình và giao thức mạng.

- Biết được cách thức truyền dữ liệu.

- Xác định được mô hình mạng, phân tích được các giao thức mạng hoạt động trong mô hình.

- Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn cơ bản bằng ngoại ngữ.

2. Task 2

a. Bài tập 1

- Trang web đầu tiên được em thực hiện bắt gói tin tại trường với wifi UIT Public, còn trang web thứ hai em thực hiện bắt gói tin tại KTX với wifi của KTX

- Trang web **http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html**

+ Tổng thời gian bắt gói tin: 5.226765 giây

+ Tổng số gói tin bắt được: 5877 gói

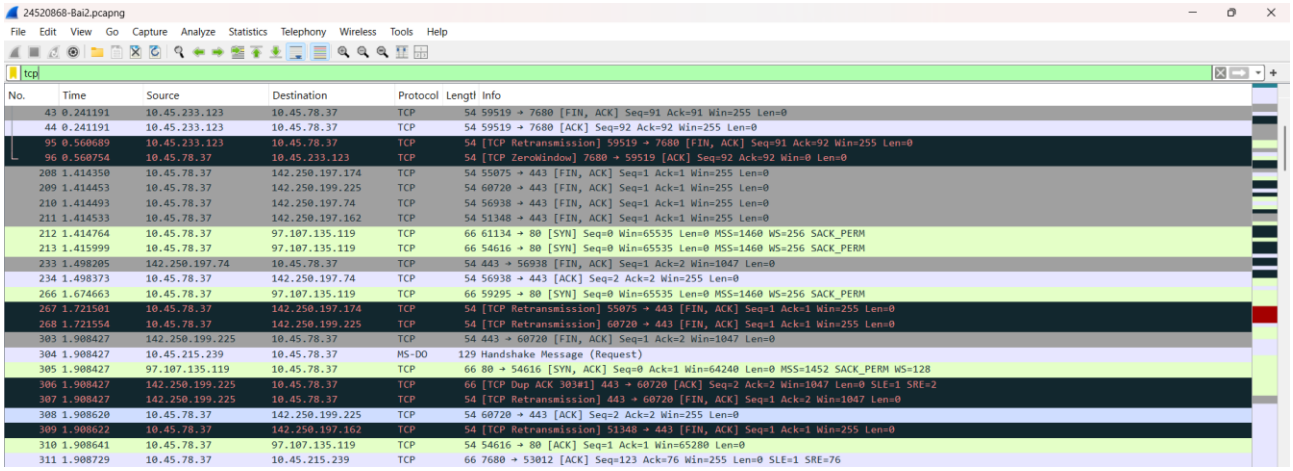
- Trang web **https://vnexpress.net/**

+ Tổng thời gian bắt gói tin: 31.688357 giây

+ Tổng số gói tin bắt được: 14171 gói

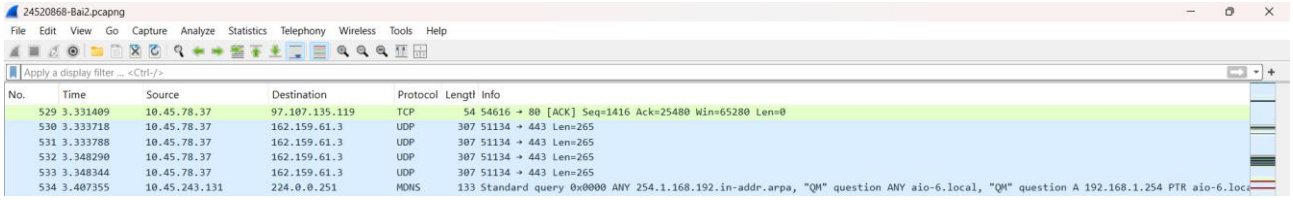
b. Bài tập 2

+**TCP:** (Transmission Control Protocol - Giao thức điều khiển truyền vận) là một trong các giao thức cốt lõi của bộ giao thức TCP/IP. Sử dụng TCP, các ứng dụng trên các máy chủ được nối mạng có thể tạo các "kết nối" với nhau, mà qua đó chúng có thể trao đổi dữ liệu hoặc các gói tin. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự. TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng (chẳng hạn, dịch vụ Web và dịch vụ thư điện tử) đồng thời chạy trên cùng một máy chủ.

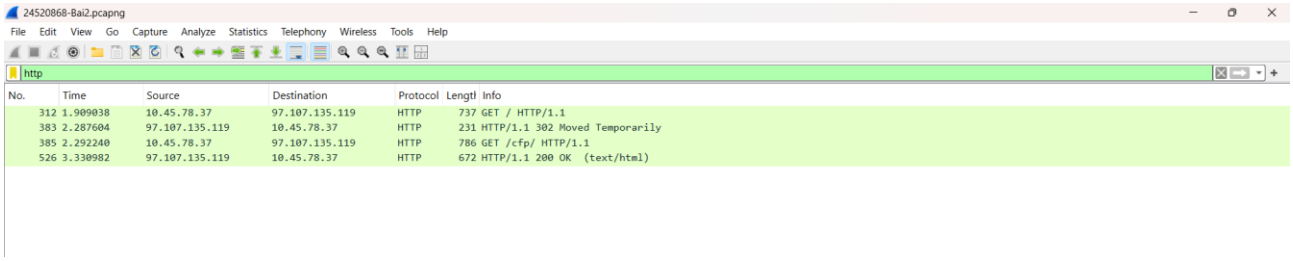


+**UDP:** (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có thể gửi những dữ liệu ngắn được gọi là datagram tới máy khác. UDP không cung cấp sự tin cậy và thứ tự truyền nhận mà TCP làm; các gói dữ liệu có thể đến không đúng thứ tự hoặc bị mất mà không có thông báo. Tuy nhiên UDP nhanh và hiệu quả hơn đối với các mục tiêu như kích thước nhỏ và yêu cầu khắt

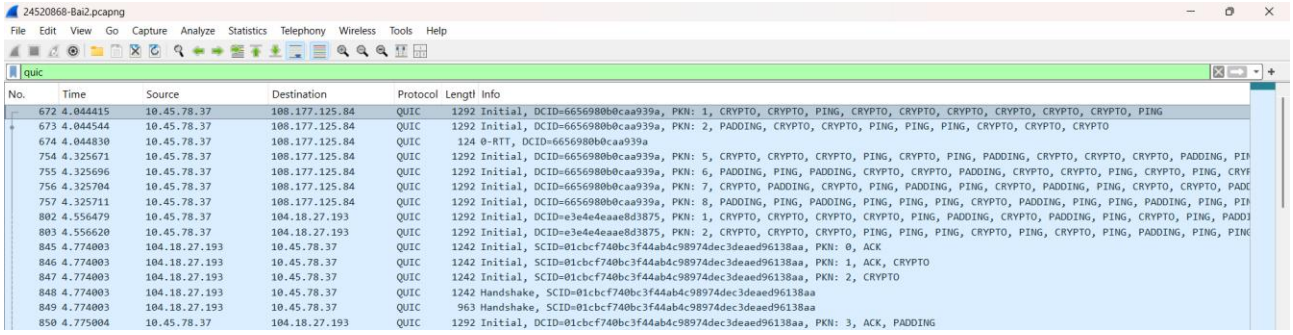
khe về thời gian. Do bản chất không trạng thái của nó nên nó hữu dụng đối với việc trả lời các truy vấn nhỏ với số lượng lớn người yêu cầu.



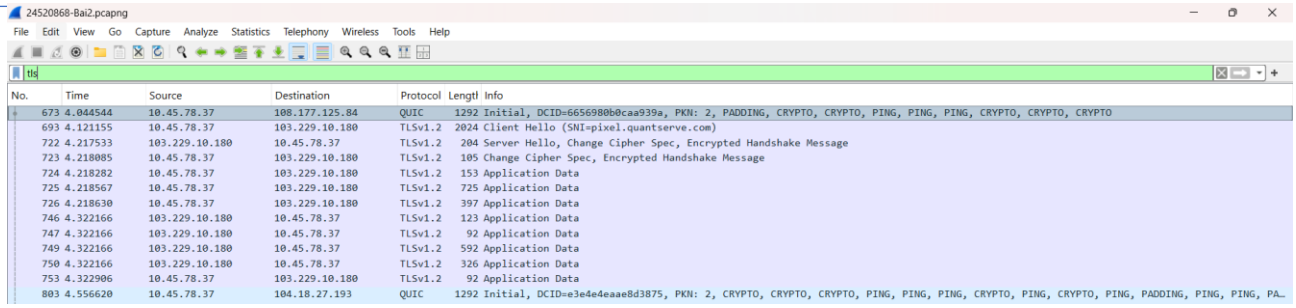
+**HTTP:** (HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một giao thức lớp ứng dụng nằm trong bộ giao thức dành cho hệ thống thông tin siêu phương tiện phân tán, cộng tác. Nó chính là nền tảng dùng để trao đổi và liên lạc dữ liệu với World Wide Web, nơi mà các tập tin tài liệu siêu văn bản có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các tài nguyên số khác mà người dùng có thể dễ dàng truy cập được bằng cách dùng chuột nhấp vào hoặc dùng ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng lúc duyệt web. Nhờ đó, HTTP cho phép người sử dụng truy cập và tải về các tài nguyên như văn bản HTML, text, video, ảnh... của các trang web và hiển thị chúng trên trình duyệt.



+**QUIC:** (Quick UDP Internet Connectins) là một giao thức truyền tải mạng được phát triển bởi Google nhằm cải thiện hiệu suất của các ứng dụng sử dụng kết nối Internet, đặc biệt là các ứng dụng web và truyền phát video. QUIC được thiết kế để thay thế giao thức TCP, cung cấp các lợi ích về tốc độ và hiệu suất mà TCP không thể đáp ứng đầy đủ trong môi trường Internet hiện đại

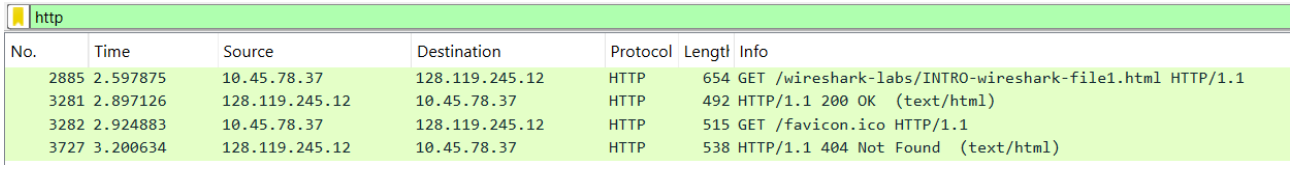


+**TLS:** (Transport Layer Security) là một giao thức bảo mật được sử dụng để bảo vệ thông tin khi truyền qua mạng. Nó là phiên bản cải tiến, nâng cấp của giao thức SSL (Secure Sockets Layer). TLS cung cấp khả năng mã hóa và xác thực dữ liệu giữa các ứng dụng, máy chủ, người dùng và hệ thống. Giao thức này được sử dụng đặc biệt trong việc tạo một kết nối an toàn thông qua giao thức HTTPS và thường được biểu thị bằng biểu tượng khóa xuất hiện trong trình duyệt web khi một phiên kết nối an toàn được thiết lập.

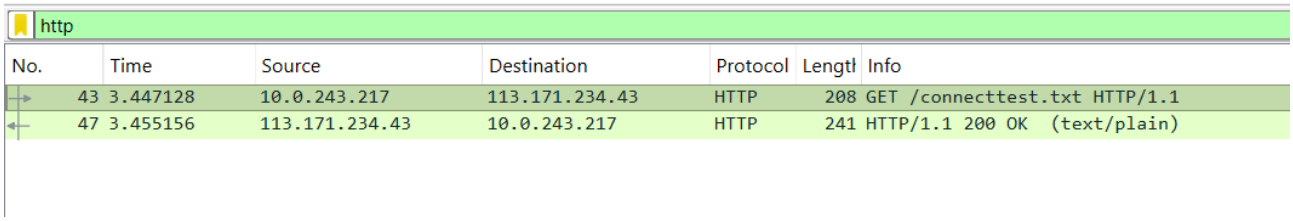


c. Bài tập 3

- Mất 0.299251s từ khi gói tin HTTP GET đầu tin được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tin được nhận đối với website http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html

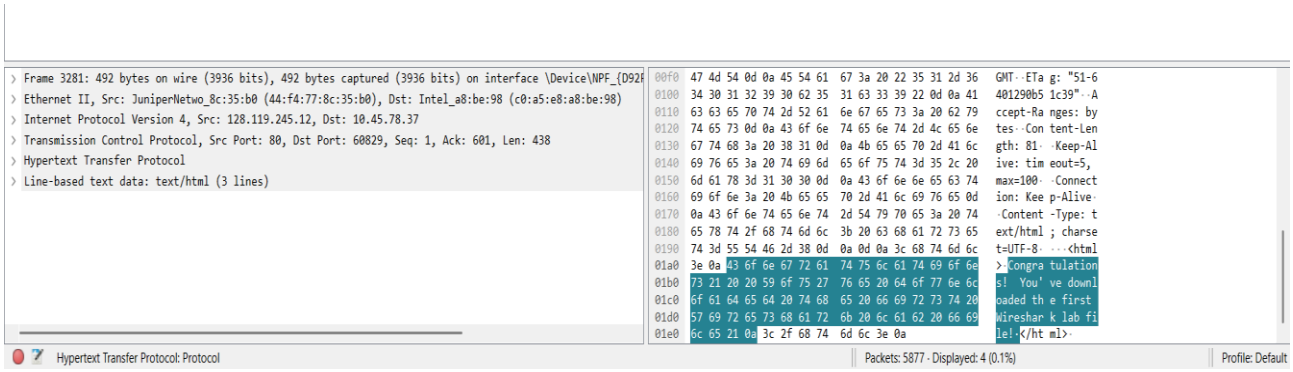


- Mất 0,008028s từ khi gói tin HTTP GET đầu tin được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tin được nhận đối với website https://vnexpress.net/



d. Bài tập 4

- Nội dung hiển thị trên trang web **gaia.cs.umass.edu** có nằm trong các gói tin HTTP bắt được, từ 01a0 tới 01e0.



e. Bài tập 5

- Khi GET thì máy tính sẽ gửi tín hiệu tới địa chỉ trang web mà chúng ta cần phải truy cập, do đó ta chỉ cần tìm gói tin HTTP GET và tìm 2 cột Source và Destination. Thông tin ở cột Source chính là địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng, còn thông tin ở cột Destination chính là địa chỉ IP của trang web ta truy cập. Hoặc có thể hiểu là khi mình Request thì IP của máy tính đang sử dụng là Source, Destination là IP của trang web. Ngược lại, khi trang web Response thì IP của trang web là Source, Destination là IP của máy tính đang sử dụng. Dựa vào thông tin trên ta xác định được:

- Đối với trang web **gaia.cs.umass.edu** (thực hiện bắt gói tin tại trường)

+ Địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu là 128.119.245.12

+ Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là 10.45.78.37

- Đối với trang web **vnexpress.net** (thực hiện bắt gói tin tại KTX)

+ Địa chỉ IP của vnexpress.net là 113.171.234.43

+ Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là 10.0.243.217

f. Bài tập 6

Máy tính đang sử dụng khi truy cập vào đường dẫn đến một trang web sẽ gọi đến máy chủ DNS (tên miền) để biên dịch URL trước khi trang web của chúng ta trở thành địa chỉ IP. Tiếp theo trình duyệt sử dụng địa chỉ IP đó yêu cầu HTTP GET đến máy chủ lưu trữ trang web. Sau đó 1 gói tin sẽ được phản hồi đến máy tính, nếu đó là gói 200 OK thì nội dung trang web sẽ được hiển thị.

♦**Mở rộng:** Theo bạn, địa chỉ IP dùng để làm gì và có cách nào khác để xem địa chỉ IP của máy tính và của một website khác hay không? Hãy thực hiện ví dụ minh họa

Trả lời:

- Địa chỉ IP cung cấp danh tính của các thiết bị được kết nối mạng, giúp các thiết bị trên mạng Internet phân biệt và nhận ra nhau, từ đó có thể giao tiếp với nhau.

- Để xem địa chỉ IP của máy tính ta vào Command Prompt và gõ lệnh ipconfig, sau đó kéo xuống và tìm dòng Ipv4 Address để xem địa chỉ IP của máy tính

```
C:\Users\Acer>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Media State . . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 3:

   Media State . . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 4:

   Media State . . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8ded:3e8c:eb29:1ada%20
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.243.217
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1
```

- Để xem địa chỉ IP của một website ta vào Command Prompt và gõ lệnh ping + tên miền website cần xem. Ví dụ ở đây địa chỉ IP của tuoitre.vn là 14.225.10.24

```
C:\Users\Acer>ping tuoitre.vn

Pinging tuoitre.vn [14.225.10.24] with 32 bytes of data:
Reply from 14.225.10.24: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 14.225.10.24: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 14.225.10.24: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 14.225.10.24: bytes=32 time=26ms TTL=55

Ping statistics for 14.225.10.24:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 26ms, Maximum = 27ms, Average = 26ms
```

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://vi.wikipedia.org/wiki/TCP

https://vi.wikipedia.org/wiki/UDP

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol

https://kb.pavietnam.vn/mot-so-van-de-ve-quic.html

https://tenten.vn/tin-tuc/tls/

https://www.thegioididong.com/hoi-dap/cach-xem-dia-chi-ip-cua-dien-thoai-android-iphone-don-gian-1315253